

UDESC

Departamento de Ciência da Computação

Teoria dos Grafos: Tarefa 2

**Implementação do algoritmo de Dijkstra para distância
entre palavras a partir de uma Lista de Adjacências**

Alunos: Heitor Linhares Caetano e Deivid Veras Lourenço

Professor: Gilmário Barbosa dos Santos

Junho
2026

Sumário

1	Objetivo do Trabalho	1
2	Solução fornecida	1
2.1	Construção do grafo	1
2.1.1	Determinação de arestas	2
2.2	Determinação das palavras com mais e menos conexões	2
2.2.1	Para cada componente conexo	2
2.3	Quantidade de laços e arestas múltiplas	3
2.4	Algoritmo de Dijkstra	3
3	Sobre o projeto	4
3.1	Ambiente de desenvolvimento	4
3.2	Bibliotecas utilizadas	4
3.3	Instruções de compilação	4
4	Análise dos Resultados	5
4.1	Resultados obtidos	6
5	Considerações Finais	8

1 Objetivo do Trabalho

A atividade constituiu em implementar um grafo não direcionado ponderado onde os vértices são palavras de 4 letras cada, e as arestas conectam palavras que diferem por apenas uma letra.

Além disso, outros requisitos eram indicar a palavra com mais e com menos conexões do grafo, além de implementar o algoritmo de Dijkstra para encontrar o menor caminho possível entre duas palavras arbitrárias.

2 Solução fornecida

Utilizamos o trabalho anterior como base para este. Isso significa que a implementação da representação computacional se manteve a mesma (sendo uma lista de adjacências), com a única mudança sendo a implementação de pesos entre as arestas.

Como a distância entre as palavras é, por definição do grafo, sempre de valor um, os pesos das arestas também serão sempre um. Isso cria um grafo uniformemente ponderado, em que é possível realizar a busca de caminho mínimo através de uma busca por largura (BFS). Mesmo com essa informação, mantivemos a implementação com o algoritmo de Dijkstra para atender exatamente o que foi pedido.

2.1 Construção do grafo

A construção do grafo foi uma das tarefas mais trabalhosas do projeto. Como agora o identificador de cada vértice é uma palavra, e não um número, não é possível estabelecer uma relação direta e natural entre o nome do vértice e seu índice.

Para resolver esse problema, decidimos criar um tipo de dado composto (*struct*) chamado GrafoPalavras. Ele tem como campos uma Lista de adjacências (implementada previamente), um vetor de *strings* que faz a associação índice $\rightarrow$ palavra, um valor inteiro que representa a quantidade de palavras (vértices) em uso e, por fim, uma tabela *Hash* que faz a associação palavra $\rightarrow$ índice.

O uso de uma tabela Hash faz com que buscas por índices de palavras sejam de complexidade constante ($O(1)$), sendo muito mais eficientes do que as possíveis alternativas (como atravessar por todo o vetor, que seria $O(n)$).

2.1.1 Determinação de arestas

Para determinar quando uma palavra deve ser adjacente a outra, é preciso comparar caractere por caractere, criando a aresta somente quando as duas divergem por apenas uma letra.

Aqui já encontramos o primeiro dilema do projeto. A diferença entre palavras deve ser *case-sensitive*? Ou seja, devemos tratar letras em caixa alta e caixa baixa como diferentes, fazendo com que a palavra IMPA não seja associada a palavra impo?

Decidimos que não. Faz mais sentido tratarmos letras maiúsculas e minúsculas como iguais, pois muitas vezes a capitalização não é algo essencial da palavra, mas apenas um fator acidental (como a maiusculização da letra inicial da primeira palavra de um parágrafo, por exemplo).

Mesmo assim, optamos por deixar a sensibilidade à caixa alta como uma opção ao usuário, disponível como parâmetro em tempo de compilação. Instruções disponíveis na próxima seção (3.3).

2.2 Determinação das palavras com mais e menos conexões

Essa parte foi mais direta. Estendemos as funções do trabalho anterior que retornavam o maior e menor grau em uma função que retorna também os índices de todos os vértices com aquele grau, através de um tipo de dado composto especializado. A partir disso, com o vetor *palavras* que faz parte do tipo GrafoPalavras, é possível encontrar as palavras associadas aos números.

2.2.1 Para cada componente conexo

Aqui já fica mais difícil. Nossa solução para esse caso foi de realizar uma busca em profundidade (DFS) durante a qual são coletadas estatísticas específicas sobre aquele subgrafo, como o tamanho do componente e os vértices de maior e menor grau.

Para isso, durante a travessia, cada vértice visitado tem o grau comparado ao maior e menor até aquele momento. Ao encontrar um novo maior ou menor grau, o índice do vértice correspondente é atualizado em uma estrutura auxiliar.

No final da busca, a estrutura tem todas as informações necessárias para a apresentação dos resultados. Novamente, através do vetor *palavras*, os índices são então convertidos em suas respectivas palavras.

2.3 Quantidade de laços e arestas múltiplas

Aqui não foi preciso alterar a implementação, pois o código do trabalho anterior serve perfeitamente neste. Para mais informações sobre essa parte, veja a seção de mesmo nome no relatório anterior, disponível [aqui](#).

2.4 Algoritmo de Dijkstra

Para atender ao requisito que solicita a busca do menor caminho entre duas palavras fornecidas pelo usuário, implementamos o algoritmo de Dijkstra. A etapa inicial consiste em localizar os vértices de origem e destino na estrutura do grafo. Para isso, utilizamos a tabela Hash do grafo, garantindo a eficiência na busca. Caso alguma das palavras não esteja na base de dados, o programa informará erro e encerra a busca.

O algoritmo funciona com três vetores principais:

- **Vetor de distâncias:** armazena a menor distância entre a origem até os vértices/palavras.
- **Vetor de predecessores:** para a reconstrução do caminho.
- **Vetor de controle de visitação:** Para indicar os vértices já processados.

Inicialmente, a distância do vértice de origem é definida como zero, enquanto a dos demais vértices é inicializada com um valor numérico arbitrariamente grande, simulando o conceito de infinito. Para isso, foi implementada a biblioteca padrão *limits.h*, utilizando a constante `INT_MAX` para atribuir de forma padronizada o maior valor inteiro possível às distâncias iniciais desconhecidas.

A cada iteração, o algoritmo seleciona o vértice não visitado com a menor distância acumulada e atualiza os custos de seus vértices vizinhos. Ao final da execução, o menor caminho é reconstruído de trás para frente utilizando o vetor de predecessores, permitindo a exibição tanto da sequência de palavras quanto das arestas percorridas.

Como a distância entre palavras vizinhas é, por definição, sempre de valor um, o custo total retornado pelo algoritmo de Dijkstra corresponde exatamente ao número mínimo de transformações de letras necessárias para converter a palavra de origem na palavra de destino.

3 Sobre o projeto

O projeto foi administrado em um [repositório](#) no GitHub. Como indicado anteriormente, ele inicialmente começou como um *fork* do trabalho anterior, lentamente se tornando uma coisa própria.

Para a organização das tarefas, criamos um arquivo TODO.md que lista o que deve ser feito e o que já foi realizado.

3.1 Ambiente de desenvolvimento

Essa é outra parte que não mudou muito. Deivid usou o sistema operacional Windows e o editor de código [Visual Studio Code](#), enquanto Heitor usou uma distribuição GNU/Linux e o editor de texto [Helix](#).

3.2 Bibliotecas utilizadas

Além de bibliotecas padrão do C como `stdlib`, `stdio` e `string.h`, utilizamos uma biblioteca externa chamada `libfort`. Essa é uma biblioteca relativamente pequena, que nos dá um jeito prático de criar tabelas formatadas usando apenas texto. Ela foi aplicada apenas no arquivo `main.c`, e não teve impacto na implementação do que foi pedido em si.

O código dessa biblioteca está hospedado em:

<https://github.com/seleznevae/libfort/>

3.3 Instruções de compilação

O comando para compilar em ambientes GNU/Linux é:

```
gcc ./vendor/fort.c ls_adj.c hash.c arquivo.c
    dijkstra.c main.c -O2 -o grafo
```

É disponibilizado um arquivo de script chamado `compilar.sh` que realiza essa instrução automaticamente. Ele está localizado no diretório `src/`.

Para iniciar o programa, simplesmente execute:

```
./grafo
```

Para tratar letras maiúsculas e minúsculas como símbolos diferentes, tornando assim o grafo *case-sensitive*, adicione o parâmetro `-DCASE_SENSITIVE`:

```
gcc ./vendor/fort.c ls_adj.c hash.c arquivo.c
    dijkstra.c -O2 -o grafo -DCASE_SENSITIVE
```

4 Análise dos Resultados

Antes de partir para os resultados, podemos tentar visualizar o grafo através de um programa dedicado a isso. Continuando o trabalho anterior, utilizamos o software [GraphViz](#) para isso:

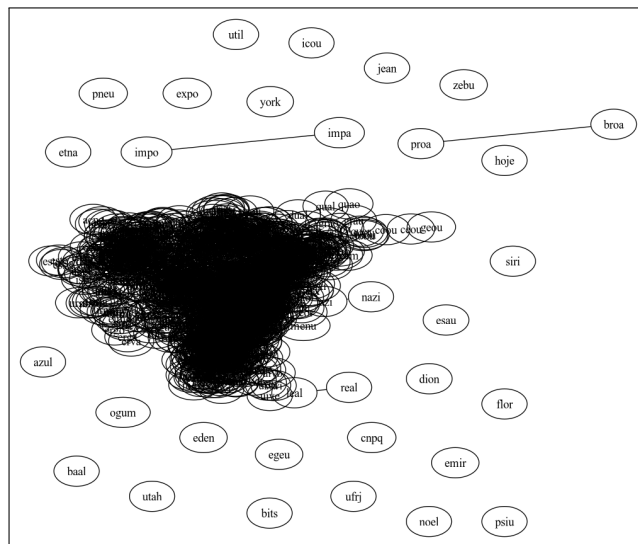


Figura 1: Visualização do grafo através do software GraphViz.

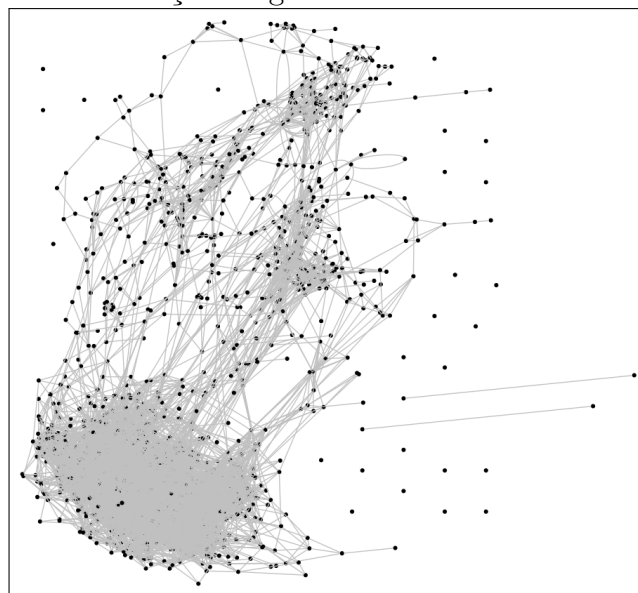


Figura 2: Visualização com os vértices transformados em pontos.

Pelas imagens, é possível observar que há um grande componente conexo

aresta para cada duas palavras que diferem em apenas um caractere, é impossível a existência tanto de laços quanto de arestas múltiplas.

Já na análise de componentes conexos, foram identificados 28 componentes, sendo um de tamanho 1575, dois de tamanho 2 e o restante de tamanho 1 (vértices isolados/nulos). Isso confirma nossa análise prévia, e mostra uma enorme desigualdade no grafo.

Mesmo sendo um "*overkill*", também criamos um histograma para a distribuição de componentes conexos, usando a ajuda do software [gnuplot](#):

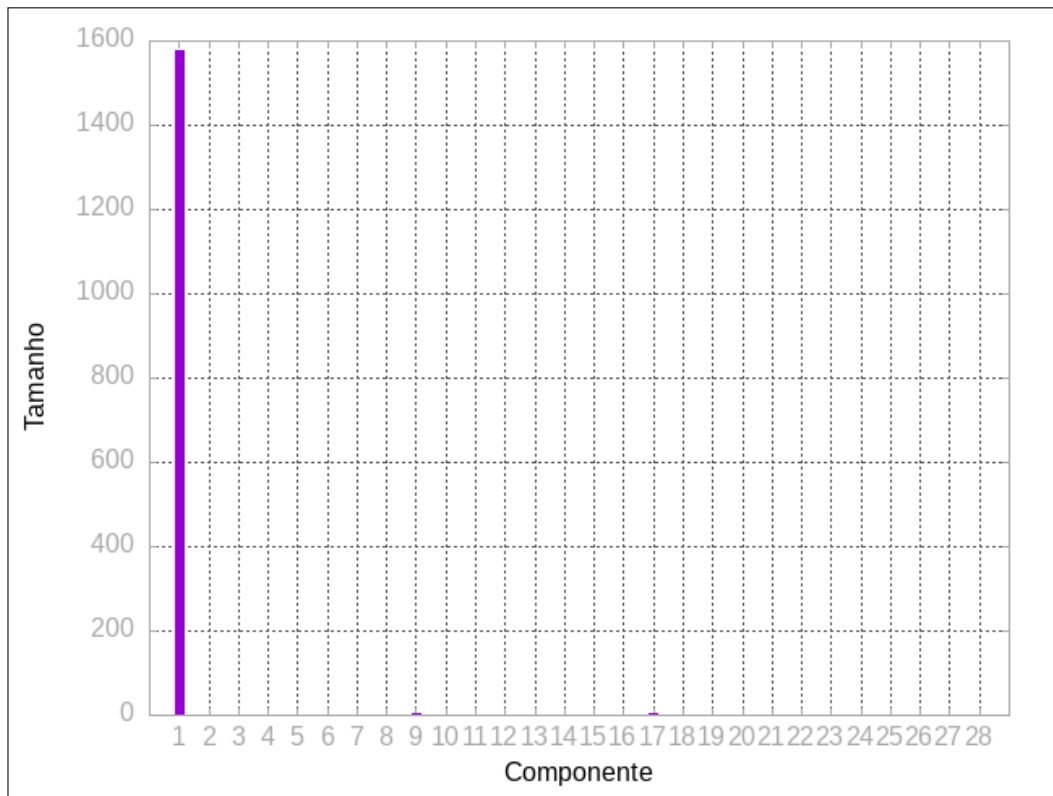


Figura 4: Histograma.

5 Considerações Finais

O desenvolvimento deste trabalho permitiu colocar em prática o conteúdo ministrado em sala de aula, consolidando a aplicação dos conceitos teóricos por meio da implementação do algoritmo de Dijkstra para encontrar a menor sequência de transformações entre palavras.

Do ponto de vista técnico, a eficiência do sistema foi garantida pelo uso de uma Tabela Hash, que otimizou o processo de busca e validação dos vértices no grafo. Além disso, a adoção da biblioteca *limits.h* com a constante INT_MAX conferiu maior robustez e padronização ao código no tratamento das distâncias iniciais.

Por fim, a análise do grafo revelou um grande componente conexo central, demonstrando que a maior parte do vocabulário se interconecta. O projeto como um todo atestou que a resolução eficiente de problemas em grafos depende tanto da escolha do algoritmo principal quanto da adoção de estruturas de dados auxiliares adequadas.